管理傳統和vVols資料存放區

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vsc-vasa-provider-sra-97/manage/task-mount-datastores-on-host.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理傳統和vVols資料存放區 1
在其他主機上掛載資料存放區 1
調整資料存放區大小 1
編輯vVols資料存放區 2
將儲存設備新增至vVols資料存放區 2
從vVols資料存放區移除儲存設備 3
掛載vVols資料存放區 4
移轉或複製虛擬機器的考量 4
將傳統虛擬機器移轉至vVols資料存放區 5
移轉具有舊版儲存功能設定檔的虛擬機器 6

管理傳統和vVols資料存放區

您可以使用VSC介面來管理傳統和VMware虛擬磁碟區（vVols）資料存放區、並執行掛載、調整大小、編輯和移除資料存放區作業。

在其他主機上掛載資料存放區

安裝資料存放區可讓儲存設備存取其他主機。將主機新增至VMware環境之後、即可將資料存放區掛載到其他主機上。

您必須確保ESXi所裝載之所有網路的子網路詳細資料都輸入到「Kaminoprefs.xml」中。

請參閱_VSC 9.6部署與設定指南_中的啟用跨不同子網路的資料存放區裝載一節。

步驟

1. 在vSphere Client 主頁*中、按一下*主機與叢集。
2. 在導覽窗格中、選取包含主機的資料中心。
3. 對任何其他主機重複步驟2。
4. 在主機上按一下滑鼠右鍵、然後選取功能表：NetApp VSC[Mount Datastores]。
5. 選取您要掛載的資料存放區、然後按一下「確定」。

調整資料存放區大小

調整資料存放區大小可讓您增加或減少虛擬機器檔案的儲存空間。隨著基礎架構需求的變更、您可能需要變更資料存放區的大小。

如果您希望VSC在調整VMFS資料存放區的大小時、調整包含的磁碟區大小、則在初始配置VMFS資料存放區時、不應使用「* Storage attributes*」區段下的「使用現有磁碟區」選項、而是讓它自動為每個資料存放區建立新的磁碟區。

您可以增加或減少NFS資料存放區的大小。您只能增加VMFS資料存放區的大小。

步驟

1. 在vSphere Client 主頁*中、按一下*主機與叢集。
2. 在導覽窗格中、選取包含資料存放區的資料中心。
3. 在資料存放區上按一下滑鼠右鍵、然後選取功能表：NetApp VSC[Resize（NetApp VSC[Resize）]。
4. 在「調整大小」對話方塊中、指定資料存放區的新大小、然後按一下「確定」。

   您可以執行*儲存系統*功能表中的*重新探索全部*選項、手動更新儲存系統和儀表板下的儲存清單、或等待下次排程的重新整理。

編輯vVols資料存放區

您可以編輯現有的VMware虛擬磁碟區（vVols）資料存放區、以變更預設的儲存功能設定檔。預設的儲存功能設定檔主要用於交換vVols。

步驟

1. 在vSphere Client頁面中、按一下*主機與叢集*。
2. 以滑鼠右鍵按一下資料存放區、然後選取功能表：NetApp VSC[編輯VVol Datastore的內容]。

   隨即顯示「Edit Properties of vVol Datastore（編輯VVol Datastore內容）」對話方塊。

3. 進行必要的變更。

   您可以從「編輯vVol Datastore」對話方塊的下拉式清單中選取新的設定檔、以變更vVols資料存放區的預設儲存功能設定檔。您也可以變更vVols資料存放區名稱和說明。

   > 您無法變更vVols資料存放區所在的vCenter Server。

4. 完成變更後、請按一下*確定*。

   會出現訊息方塊詢問您是否要更新vVols資料存放區。

5. 按一下「確定」以套用您的變更。

   此時會出現一則成功訊息、通知vVols資料存放區已更新。

將儲存設備新增至vVols資料存放區

您可以使用*新增儲存設備*精靈、將FlexVol VMware虛擬磁碟區新增至現有的VMware虛擬磁碟區（vVols）資料存放區、以增加可用的儲存設備。

當您新增FlexVol 一個解決方案時、也可以選擇變更與該Volume相關的儲存功能設定檔。您可以使用VASA Provider自動產生功能、為磁碟區建立新的設定檔、也可以將現有的其中一個設定檔指派給磁碟區。

> - 在擴充具有複寫功能的vVols資料存放區時、您無法建立新FlexVol 的功能區、但只能從FlexVol 現有清單中選取預先設定的功能區。
> - 當複製部署在資料存放區上的受保護虛擬機器時、若vVols複寫作業因空間不足而失敗、則FlexVol 應增加該實體磁碟區的大小。
> - 當vVols資料存放區是在AFF 某個不實叢集上建立時、您就無法使用FlexVol 另一個自動產生儲存功能設定檔的不實磁碟區來擴充資料存放區。
>
> 您可以使用FlexVol 預先建立儲存功能設定檔的「更新」磁碟區來擴充vVols資料存放區。

步驟

1. 在vSphere Client * Home*頁面上、按一下*主機與叢集*。
2. 以滑鼠右鍵按一下vVols資料存放區、然後選取功能表：NetApp VSC[擴充vVol Datastore的儲存設備]。

3. 在「*擴充vVol Datastor*的儲存空間」頁面上、您可以將現有FlexVol 的Sof the vVols資料存放區加入到vVols資料存放區、或是建立新FlexVol 的Se Volume以新增至資料庫。

如果您選取...	執行下列動作...
選取Volume	a. 選取FlexVol 您要新增至vVols資料存放區的「功能區」。 b. 在「儲存功能設定檔」欄中、使用下拉式清單來根據FlexVol 「介紹」建立新的設定檔、或是選取現有的設定檔之一。 自動產生功能會根據與FlexVol 該等資料冊相關的儲存功能來建立設定檔。例如：磁碟類型、高可用度、災難恢復、效能功能及重複資料刪除。
建立新磁碟區	a. 輸入FlexVol 名稱、大小及儲存功能設定檔以供填寫。 系統會根據所選的儲存功能設定檔來選取集合體。 b. 選取*自動擴充*選項、並提供最大大小。 c. 按一下* add *、將FlexVol 此功能新增至磁碟區清單。

- Reminder *：FlexVol vVols資料存放區中的所有SVM磁碟區都必須來自相同的儲存虛擬機器（SVM、先前稱為vserver）。

建立FlexVol 完Sfevolume之後、您可以按一下*「Modify*（修改*）」按鈕進行編輯。您也可以刪除它。

4. 選取要在虛擬機器建立期間使用的預設儲存功能設定檔、然後按「下一步」檢閱新增至vVols資料存放區的儲存設備摘要。
5. 單擊*完成*。

   精靈會將您指定的儲存設備新增至vVols資料存放區。它會在完成時顯示成功訊息。

> 「虛擬資料存放區的*擴充儲存設備*」精靈會自動處理任何ESXi儲存資源重新掃描或任何其他必要的重大作業。由於vVols資料存放區是由VASA Provider控制的邏輯實體、因此新增FlexVol 此功能是您唯一需要做的事、以擴大儲存容器的容量。

從vVols資料存放區移除儲存設備

如果VMware虛擬磁碟區（vVols）資料存放區有多FlexVol 個支援VMware的磁碟區、您可以從FlexVol vVols資料存放區移除一或多個支援VMware的磁碟區、而不需刪除資料存放區。

VVols資料存放區存在、直到FlexVol 資料存放區上至少有一個支援的Volume為止。

步驟

1. 在vSphere Client 主頁*中、按一下*主機與叢集。
2. 以滑鼠右鍵按一下您要修改的vVols資料存放區、然後選取功能表：NetApp VSC[從vVol Datastore移除儲存設備]。

   將顯示「從VVol Datastor*移除儲存設備」對話方塊。

3. 選取FlexVol 您要從vVols資料存放區移除的「功能區」、然後按一下「移除」。
4. 按一下確認對話方塊中的*確定*。

> 如果您選取所有FlexVol 的功能區、就會顯示錯誤訊息、表示作業將會失敗。

掛載vVols資料存放區

您可以使用「掛載vVol Datastore」（掛載vVol Datastore）對話方塊、將VMware虛擬磁碟區（vVols）資料存放區掛載到一或多個其他主機。裝載資料存放區可讓儲存設備存取其他主機。

步驟

1. 在vSphere Client 主頁*中、按一下*主機與叢集。
2. 以滑鼠右鍵按一下您要掛載的資料存放區、然後選取功能表：NetApp VSC[Mount VVol Datastor]。

   隨即顯示* Mount vVol Datastor*（掛載**vVol Datastor**）對話方塊、其中提供資料中心內可掛載資料存放區的主機清單。此清單不包括已掛載資料存放區的主機、執行ESX 5.x或更早版本的主機、或不支援資料存放區傳輸協定的主機。例如、如果主機不支援FC傳輸協定、則無法將FC資料存放區掛載到主機。

   > 即使vSphere Client提供vCenter Server的掛載對話方塊、您仍必須使用VASA Provider對話方塊進行此作業。VASA Provider設定存取執行ONTAP 不整軟體的儲存系統。

3. 選取要掛載資料存放區的主機、然後按一下*確定*。

移轉或複製虛擬機器的考量

移轉資料中心內現有的虛擬機器時、您應該注意一些考量事項。

移轉受保護的虛擬機器

您可以將受保護的虛擬機器移轉至：

- 在不同的ESXi主機中使用相同的vVols資料存放區
- 在同一ESXi主機上有不同的相容vVols資料存放區
- 不同ESXi主機中的不同相容vVols資料存放區

如果虛擬機器移轉至不同FlexVol 的支援區、則個別的中繼資料檔案也會隨虛擬機器資訊一併更新。如果虛擬機器移轉至不同的ESXi主機、但儲存空間相同、則不會FlexVol 修改基礎的VMware Volume中繼檔案。

複製受保護的虛擬機器

您可以將受保護的虛擬機器複製到下列項目：

- 使用複寫群組的同一個FlexVol 相同的Container

  相同FlexVol 的實體磁碟區中繼資料檔案會以複製的虛擬機器詳細資料進行更新。

- 使用複寫群組的FlexVol 不同Sof Volume的相同容器

  將複製的虛擬機器放置在其中的實體磁碟區、會以複製的虛擬機器詳細資料來更新中繼資料檔案。FlexVol

- 不同的Container或vVols資料存放區

  將複製的虛擬機器放置在這個實體磁碟區、中繼資料檔案會更新虛擬機器詳細資料。FlexVol

VMware目前不支援複製到VM範本的虛擬機器。

支援受保護虛擬機器的複製複本。

虛擬機器快照

目前僅支援不含記憶體的虛擬機器快照。如果虛擬機器具有快照與記憶體、則不會將虛擬機器視為保護。

您也無法保護具有記憶體Snapshot的未受保護虛擬機器。在此版本中、您應該先刪除記憶體快照、再啟用虛擬機器保護。

將傳統虛擬機器移轉至vVols資料存放區

您可以將虛擬機器從傳統的資料存放區移轉到虛擬磁碟區（vVols）資料存放區、以善用原則型VM管理和其他vVols功能。vVols資料存放區可讓您滿足不斷增加的工作負載需求。

您必須確保VASA Provider不會在您打算移轉的任何虛擬機器上執行。如果您將執行VASA Provider的虛擬機器移轉至vVols資料存放區、則無法執行任何管理作業、包括啟動vVols資料存放區上的虛擬機器。

當您從傳統資料存放區移轉至VVOL資料存放區時、vCenter Server會在從VMFS資料存放區移轉資料時、使用vStorage API進行陣列整合（VAAI）卸載、但不會從NFS VMDK檔案移除資料。VAAI通常會卸載、減少主機上的負載。

步驟

1. 在您要移轉的虛擬機器上按一下滑鼠右鍵、然後按一下*移轉*。
2. 選擇*變更僅儲存設備*、然後按一下*下一步*。
3. 選取符合您要移轉之資料存放區功能的虛擬磁碟格式、VM儲存原則和VVOL資料存放區、然後按一下*「下一步*」。
4. 檢閱設定、然後按一下「完成」。

移轉具有舊版儲存功能設定檔的虛擬機器

如果您使用最新版本的虛擬應用裝置來執行虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider和Storage Replication Adapter（SRA）、 接著、您應該將使用「Maxthrop MBps」或「Maxthrop IOPS」QoS指標配置的虛擬機器移轉至新的VVOL資料存放區、這些資料存放區會以VSC、VASA Provider和SRA最新版本的「Max IOPS」QoS指標來配置。

有了VSC、VASA Provider和SRA的最新版虛擬應用裝置、您就能為每個虛擬機器或虛擬機器磁碟（VMDK）設定QoS度量。QoS指標較早時已套用ONTAP FlexVol 到S161Volume層級、並由該FlexVol 個供應到該S161Volume上的所有虛擬機器或VMDK共享。

從VSC、VASA Provider和SRA的7.2版虛擬應用裝置開始、一個虛擬機器的QoS指標不會與其他虛擬機器共用。

> 您不得修改現有的VM儲存原則、因為虛擬機器可能不相容。

步驟

1. 使用具有所需「最大IOPS」值的新儲存功能設定檔來建立VVOL資料存放區。
2. 建立VM儲存原則、然後使用新的儲存功能設定檔來對應新的VM儲存原則。
3. 使用新的VM儲存原則、將現有虛擬機器移轉至新建立的VVOL資料存放區。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。